

要点回顾:

1. 线性方程组的两种观点.

$$A\vec{x} = \vec{b} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{行: 高维空间的相交情况} \\ \text{列: 列向量的线性组合} \end{array} \right.$$

2. 几何观点在高维的局限性.

3. 矩阵: $A_{m \times n}$

• 列向量: $\vec{a}_j = A(:, j)$

• 行向量: $\vec{a}_i^T = A(i, :)$

4. 特殊矩阵:

• 方阵: $n \times n$

• 单位阵: $I \quad A_{ij} = [i=j]$

• 上三角阵: $U \quad A_{ij} = [i \leq j] \lambda_{ij}$

△高斯消元法 (Gauss)

$A\vec{x} = \vec{b}$ 的通用方法

e.g. $\begin{cases} x+y=2 \\ x+2y=3 \end{cases} \quad (*)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

增广矩阵: $[A | \vec{b}]$

(不写了, 我永远支持高斯-约旦消元法)